DATABASE MANAGEMENT

AUTORENT MANAGEMENT SYSTEM

ระบบจัดการการเช่ารถแบบครบวงจร



Introduction



ระบบเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบเดิมมีการจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและข้อมูลซ้ำซ้อน ลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลรถที่พร้อมให้บริการได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ต้องรอการตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการประสบปัญหาในการติดตามสถานะรถและสรุปข้อมูลสำคัญ ทำให้การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ

ดังนั้นการออกแบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Objectives of Database Design

การออกแบบฐานข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความถูกต้อง และรองรับการเรียกใช้งานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

System Scope

ระบบฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลการจองเช่า และข้อมูลการชำระเงิน โดยสามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเช่าได้ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงเชิงลึกและระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะแบบเรียลไทม์



Requirement Analysis

System Users

ระบบบริหารจัดการการเช่ารถ (Car Rental System) มีกลุ่มผู้ใช้งานหลักแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1) ลูกค้า (Customer)
ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ต้องการเช่ารถ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

- สมัครสมาชิก (Register)
- ค้นหารถตามจังหวัดและช่วงเวลาที่ต้องการ
- ทำการจองรถ (Booking)
- ชำระเงินค่าเช่า

2) เจ้าหน้าที่ร้านเช่า (Staff / Manager)
ผู้ดูแลร้านเช่ารถในแต่ละสาขาหรือจังหวัด มีหน้าที่ดังนี้

- ตรวจสอบรายการจองที่เข้ามา
- ยืนยันการชำระเงินของลูกค้า
- ตรวจสอบสถานะรถ (ว่าง / ถูกจอง / ส่งซ่อม)
- ส่งมอบรถให้กับลูกค้า

3) ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
ผู้ที่มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการข้อมูลหลักของระบบ มีหน้าที่ดังนี้

- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขข้อมูลจังหวัด
- จัดการข้อมูลประเภทรถ (Vehicle Type, Vehicle Category)
- ดูและจัดการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

2.2 ความต้องการด้านข้อมูล (Data Requirements)

จากการวิเคราะห์ระบบ สามารถจำแนกข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) ข้อมูลหลัก (Master Data) ประกอบด้วย

- ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (CustomerAccount)
- ข้อมูลรถยนต์ (Vehicle) เช่น ยี่ห้อ รุ่น สี และทะเบียน
- ข้อมูลร้านเช่ารถ (RentalShop) และสถานที่ตั้ง
- ข้อมูลจังหวัด (Province) และจุดรับ–คืนรถ (Pickup / Dropoff Location)
- ข้อมูลประเภทและหมวดหมู่รถ (VehicleType, VehicleCategory)

2) ข้อมูลธุรกรรม (Transaction Data)

- ข้อมูลการจองเช่ารถ (Booking)
- วันเวลาเริ่ม–สิ้นสุดการเช่า
- ราคารวม
- สถานะการจอง
- ข้อมูลการชำระเงิน (Payment)
- รายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (CardPayment) หรือหลักฐานการโอนเงิน

3) ข้อมูลรายงาน (Reporting Data)

- รายงานสรุปยอดจองรถรายเดือน / รายปี
- รายงานสถานะรถว่างแยกตามจังหวัด
- รายงานสรุปรายได้แยกตามประเภทการชำระเงิน



2.3 กฎทางธุรกิจ (Business Rules)

เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการทำงานจริง ระบบกำหนดกฎทางธุรกิจดังนี้

1. การสมัครสมาชิก

- ผู้ใช้งาน 1 คน (CustomerAccount) สามารถมีประวัติการจองได้หลายรายการ (1:N)

2. การจองรถ

- การจอง 1 รายการ (Booking) ต้องระบุรถเพียง 1 คัน
- ต้องระบุจุดรับรถ (PickupLocation) และจุดคืนรถ (DropoffLocation) อย่างชัดเจน

3. การชำระเงิน

- การจอง 1 รายการ ต้องมีการชำระเงินที่สำเร็จเพียง 1 ครั้ง (1:1)
- เมื่อชำระเงินสำเร็จ การจองจึงถือว่าสมบูรณ์

4. รถยนต์และร้านเช่า

- รถยนต์ 1 คัน ต้องสังกัดร้านเช่าเพียง 1 แห่ง เพื่อระบุจังหวัดที่รถจอดอยู่ (1:N)

5. ประเภทบริการ

- ลูกค้าต้องเลือกประเภทบริการในการจองแต่ละครั้ง ได้แก่
- เช่าขับเอง
- เช่าพร้อมคนขับ



2.4 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ (System Operation)

1. การกำหนดเงื่อนไขและค้นหายานพาหนะ (Criteria Specification & Vehicle Search)
- ผู้ใช้งานระบุประเภทของยานพาหนะที่ต้องการค้นหา (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์)
- ผู้ใช้งานระบุพิกัดหรือสถานที่สำหรับการรับรถและส่งคืนรถ
- ผู้ใช้งานกำหนดช่วงเวลา (วันและเวลา) ที่ต้องการเริ่มต้นเช่าและสิ้นสุดการเช่า

2. การเลือกรูปแบบบริการและคัดกรองรถ (Service Selection & Filtering)
- ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบการให้บริการ (เช่าขับเอง หรือ เช่าพร้อมพนักงานขับรถ)
- ระบบแสดงรายการรถที่ว่างตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ผู้ใช้งานทำการคัดกรองหมวดหมู่หรือรุ่นของรถที่ต้องการ และเลือกรายการรถที่ต้องการทำรายการ

3. การยืนยันตัวตนและสมัครสมาชิก (Authentication & Registration)
- ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ระบบจะนำเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียน
- ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างบัญชี (ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน, และเบอร์โทรศัพท์)
- ระบบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล



2.4 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ (System Operation)

4. การสร้างรายการจองและตรวจสอบข้อมูล (Booking Generation)

- ระบบทำการประมวลผลข้อมูลการจองและสร้าง "หมายเลขการจอง" (Booking ID)
- ระบบสรุปรายละเอียดการจองเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ

5. การชำระเงินและยืนยันสถานะ (Payment Processing & Confirmation)

- ระบบนำผู้ใช้งานเข้าสู่เกตเวย์การชำระเงิน (Payment Gateway)
- เมื่อผู้ใช้งานชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบทำการตรวจสอบยอดเงินและบันทึกข้อมูลการชำระเงินลงในฐานข้อมูล
- ระบบทำการอัปเดตสถานะการจองเป็น "จองสำเร็จ" (Confirmed) และแจ้งเตือนผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน

2.5 ตารางสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	ข้อมูลนำเข้า	การประมวลผล	ผลลัพธ์
1. ค้นหาและคัดกรองรถ	ประเภทรถ, จังหวัด, จุดรับ-คืน, วัน เวลาที่รับ-คืน	ตรวจสอบข้อมูลรถในฐานข้อมูลที่มี สถานะ "ว่าง" ตามเงื่อนไขวันที่และสถานที่ที่ระบุ (Query AvailableVehicles)	รายการรถที่ว่าง (Available Vehicles List)
2. เลือกรถและบริการ	รูปแบบบริการ (ขับเอง/พร้อมคนขับ), หมวดหมู่รถ, รหัสรถที่เลือก	ดึงข้อมูลรายละเอียดของรถรุ่นที่เลือก และคำนวณค่าบริการเบื้องต้น	รายละเอียดรถและราคาประเมิน (Vehicle Details & Price)
3. สมัครสมาชิก	ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน,เบอร์โทรศัพท์, รหัส OTP	ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของอีเมล,ตรวจสอบความถูกต้องของ OTP และบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลงฐานข้อมูล (Insert Customer)	บัญชีผู้ใช้ใหม่ (New User Account / Customer ID)
4. ทำการจอง	Customer ID, Vehicle ID, รายละเอียดการจอง (วัน/เวลา/สถานที่)	คำนวณยอดเงินสุทธิ, สร้างรายการจอง และบันทึกสถานะการจองเป็น "รอชำระเงิน" (Insert Booking - Pending)	หมายเลขการจอง (Booking ID)
5. ชำระเงินและยืนยัน	Booking ID, ข้อมูลการชำระเงิน (ยอดเงิน/หลักฐาน)	ตรวจสอบยอดเงิน, บันทึกการชำระเงิน (Insert Payment) และอัปเดตสถานะการจองเป็น "จองสำเร็จ" (Update Booking Status)	ใบเสร็จรับเงิน และ สถานะจองสำเร็จ (Receipt & Confirmed Status)

BUSINESS MODEL CANVAS



KEY PARTNERS

- เจ้าของรถ / ผู้ให้เช่ารถ
- Payment Gateway
- เว็บไซต์

KEY ACTIVITIES

- จัดการข้อมูลรถ
- ระบบจองรถ(Booking)
- ระบบชำระเงิน
- ตรวจสอบสถานะรถ
- บริหารลูกค้า
- ออกรายงาน

KEY RESOURCES

- ฐานข้อมูล
- เว็บไซต์
- รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
- พนักงาน (Admin / Staff)
- ระบบ Payment

VALUE PROPOSITIONS

- ระบบจองรถออนไลน์ใช้งานง่าย
- ค้นหารถตามจังหวัด / วันเวลาได้
- แสดงรถว่างแบบ Real-time
- รองรับหลายประเภทบริการ (ขับเอง / พร้อมคนขับ)
- ระบบชำระเงินสะดวกและปลอดภัย
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มความถูกต้อง

CUSTOMER RELATIONSHIPS

- ระบบสมัครสมาชิก / Login
- แจ้งเตือนสถานะการจอง
- มีประวัติการจองย้อนหลัง
- Support ผ่านระบบ / แอดมิน
- รีวิว / Feedback การใช้งาน

CHANNELS

- เว็บไซต์ / Web Application
- Mobile
- Social media

CUSTOMER REGMENTS

- ลูกค้าทั่วไป
- นักธุรกิจ / องค์กร
- นักท่องเที่ยว
- ผู้ที่ต้องการเช่าระยะสั้น / ระยะยาว

COST

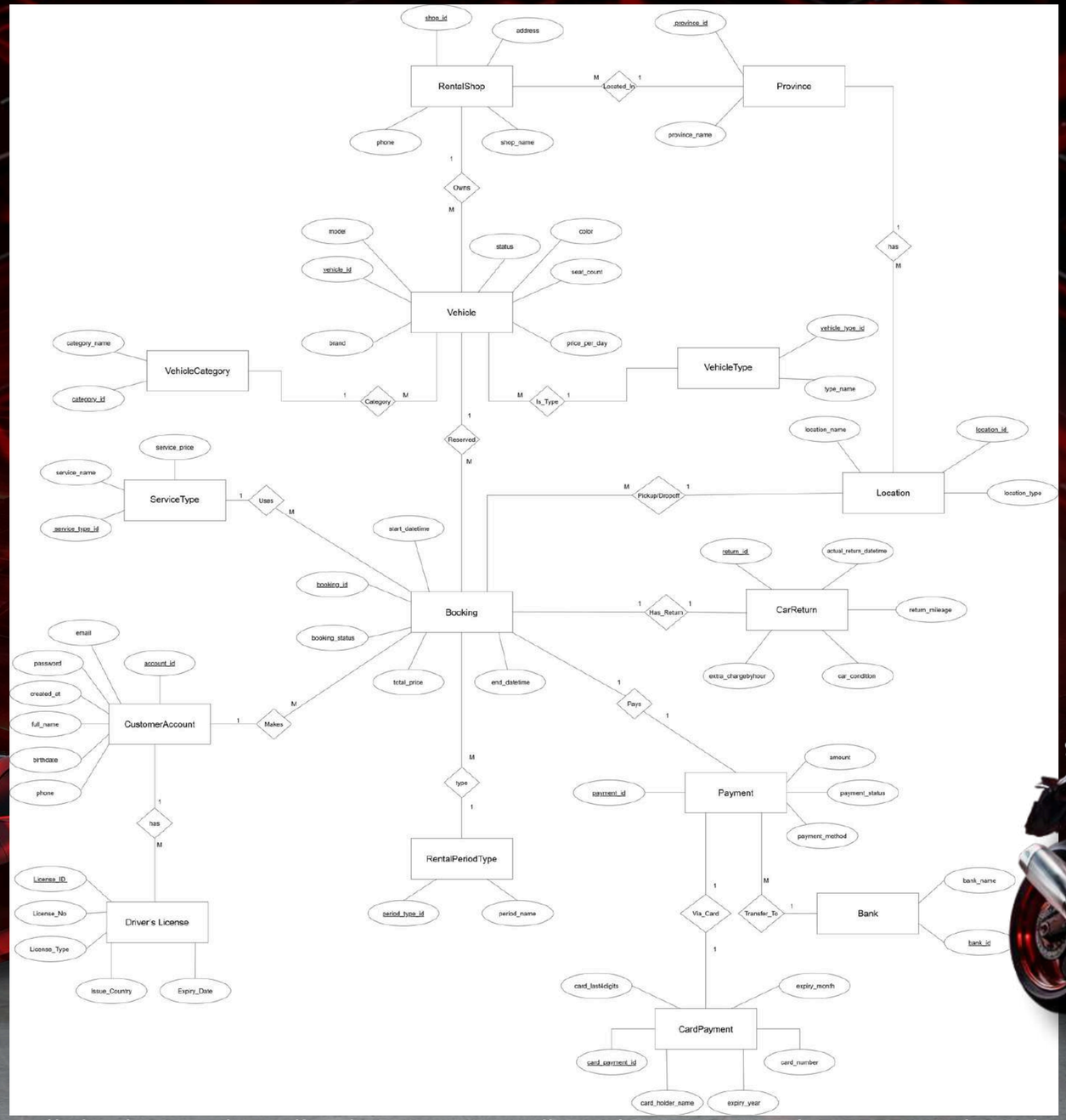
- ค่าพัฒนาระบบ / Server / Database
- ค่าดูแลรักษารถ / ซ่อมบำรุง
- ค่าพนักงาน
- ค่าการตลาด
- ค่าธรรมเนียม Payment Gateway

REVENUE STREAMS

- ค่าเช่ารถ (รายชั่วโมง / รายวัน)
- ค่าบริการเพิ่มเติม (เช่าพร้อมคนขับ)
- ค่าปรับ / ค่าล่าช้า
- ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม



ER Diagram



https://cdn.phototourl.com/free/2026-03-29-86dba14d-0e36-4861-ade7-55558031b141.jpg

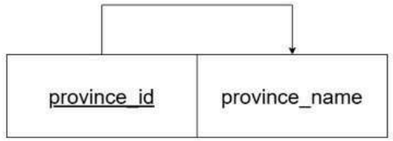
Relation schema



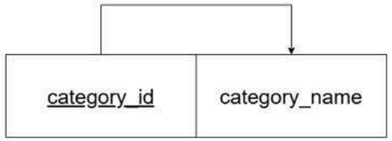
Dependency diagram

Functional Dependency

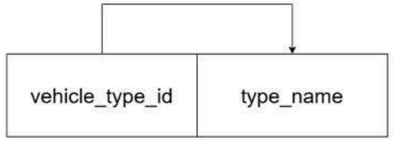
Province



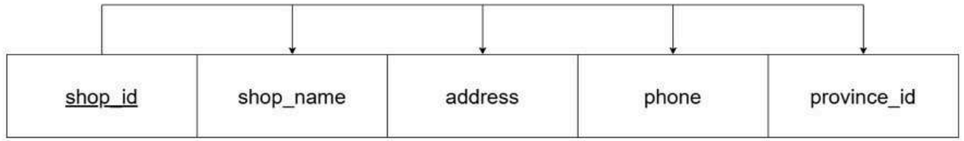
VehicleCategory



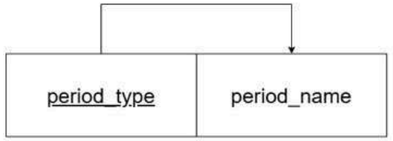
VehicleType



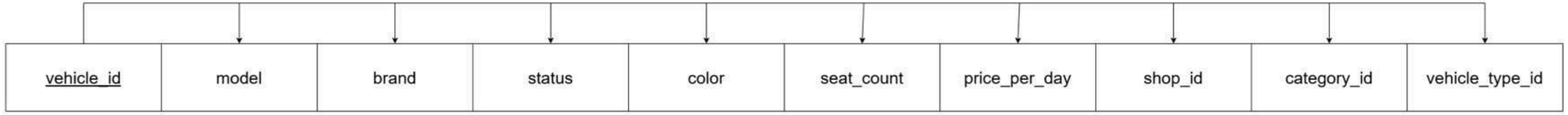
RentalShop



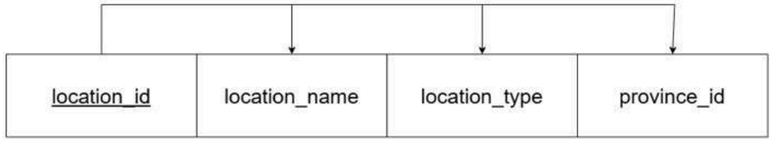
RentalPeriodType



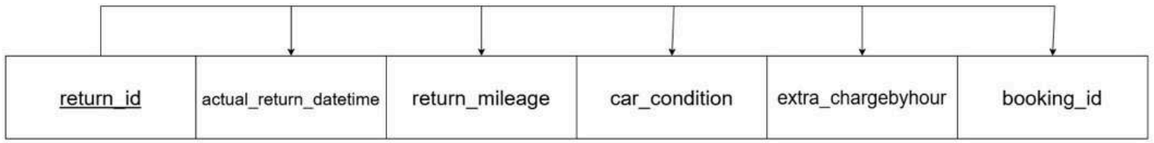
Vehicle



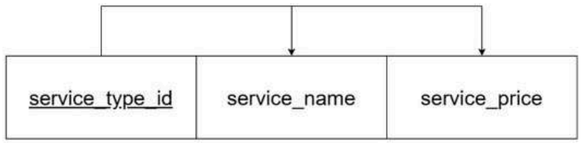
Location



Carreturn



ServiceType



Dependency Diagram



Data Dictationnary

Table: Customer Account

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Account_id	int(50)	No	PK	None	รหัสบัญชีผู้ใช้
Full_Name	varchar(50)	Yes		NULL	ชื่อผู้ใช้
Email	varchar(50)	Yes		NULL	อีเมล
Password_Account	varchar(15)	Yes		None	รหัสผ่านผู้ใช้
Phone	int(10)	Yes		NULL	เบอร์โทร
Birthday	date	Yes		NULL	วันเกิด
Created_at	Datetime(6)	Yes		Current_ timestamp(6)	วันที่สร้างบัญชี

ตารางที่ 4 “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการเช่ารถ (CustomerAccount)”

Table: Driver License

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
License_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสใบขับขี่
License _no	varchar(50)	No		None	เลขที่ใบขับขี่
License_type	varchar(50)	No		None	ประเภใบขับขี่
Issue_country	varchar(100)	No		None	ประเทศที่ออกใบขับขี่
Expiry_date	date	No		None	วันสิ้นอายุ
Account_id	int(11)	No	FK	None	รหัสบัญชีผู้ใช้

ตารางที่ 5 ข้อมูล“ใบขับขี่ (Driver’s License)”

Table: Service Type

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Service_type_id	int(11)	No	PK	None	รหัสประเภทการให้บริการ
Service_name	Varchar(255)	No		None	ชื่อการให้บริการ
Service_Price	int(11)	No		None	ราคาการให้บริการ

ตารางที่ 6 “ข้อมูลรูปแบบการให้บริการเช่ารถ (ServiceType)”

Table: CarReturn

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Return_id	int(11)	No	PK	None	รหัสการคืนยานพาหนะ
Actual_return_ datetime	date	No		None	วันที่คืนยานพาหนะ
Return_mileage	Varchar(10000)	No		None	จำนวนระยะทาง(กม.)
Car_condition	Enum(‘perfect’ ,‘scratch’, ’damaged’	No		None	สภาพยานพาหนะ
Extra_Charge hour	int(100)	No		None	ค่าบริการเพิ่มต่อชั่วโมง
Booking_id	int(11)	No	FK	None	รหัสการจอง

ตารางที่ 7 ข้อมูล“ขั้นตอนการคืนรถ (CarReturn)”

Table: RentalPeriodType

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Period_type_id	int(11)	No	PK	None	รหัสประเภทช่วงเวลา
Period_name	Varchar(255)	No	FK	None	ชื่อประเภทช่วงเวลา

ตารางที่ 8 “ข้อมูลประเภทระยะเวลาการเช่า (RentalPeriodType)”

Data Dictationnary

Table : Rental Shop

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Shop_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสร้านเช่ายานพาหนะ
Province_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสจังหวัด
Shop_name	Varchar(255)	No		None	ชื่อร้านเช่ายานพาหนะ
Phone	Int(50)	No		None	เบอร์โทรของร้าน

Table : Booking

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Booking_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสการจอง
Vehicle_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสยานพาหนะ
Account_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสบัญชีลูกค้า
Period_type_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสประเภทช่วงเวลา
Start_datetime	Datetime	No	FK	None	วันที่เริ่มเช่า
End_datetime	Datetime	No	FK	None	วันที่สิ้นสุดการเช่า
Booking_status	Enum('perfect' ,'scratch', 'damaged'	No		None	สถานะการจอง
Total_price	Decimal(10,2)	No		0.00	ราคาทั้งหมด
Created_at	Datetime	No		Current_ timestamp()	วันที่ทำการจอง
Service_type_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสประเภทการบริการ
Pickup_location _id	Int(11)	No	FK	None	รหัสสถานที่รับยานพาหนะ
Dropoff_location _id	Int(11)	No	FK	None	รหัสสถานที่คืนยานพาหนะ

Table : Province

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Province_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสจังหวัด
Province_Name	Varchar(255)	Yes		NULL	ชื่อจังหวัด

Table : Vahicle

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Vehicle_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสยานพาหนะ
Brand	Varchar(255)	Yes		NULL	แบรนด์ยานพาหนะ
Model	Varchar(255)	Yes		NULL	โมเดลของยานพาหนะ
Color	Varchar(255)	Yes		NULL	สี
Seat_count	Int(10)	Yes		NULL	จำนวนที่นั่ง
Price_per_day	Decimal(20,0)	Yes		NULL	ราคาต่อวัน
Status	Varchar(30)	Yes		NULL	สถานะ
Image	Varchar(50)	No			รูป
Shop_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสร้านเช่ายานพาหนะ
Category_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสประเภทของยานพาหนะ
Vehicle_type_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสชนิดของยานพาหนะ
Price_hour	Int(11)	No		None	ราคาต่อชั่วโมง

Data Dictationnary

Table : Payment

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Payment_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสการชำระเงิน
Booking_id	Int(11)	No	FK	None	รหัสการจอง
Amount	Decimal(10,2)	No		0.00	จำนวนเงิน
Payment_method	Enum('card' , 'transfer' , 'cash'	No		None	วิธีการชำระเงิน
Payment_status	Enum('unpaid' , 'paid' , 'refunded' , 'failed')	No		None	สถานะการชำระเงิน
Bank_id	Int(11)	Yes	FK	NULL	รหัสธนาคาร
Card_payment_id	Int(11)	Yes	FK	NULL	รหัสการชำระเงินด้วยบัตร

Table : Cardpayment

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Card_payment_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสการชำระเงินด้วยบัตร
Card_holder_name	Varchar(255)	No		None	ชื่อเจ้าของบัตร
Expiry_month	Tinyint(4)	No		None	เดือนที่หมดอายุ
Expiry_year	Smallint(6)	No		None	ปีที่หมดอายุ
Card_number	Varchar(20)	No		None	เลขบัตร
Card_last4digits	Varchar(4)	No		None	เลขบัตร 4 ตัวท้าย

Table : Bank

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Bank_id	Int(11)	No		None	รหัสธนาคาร
Bank_name	Varchar(255)	No		None	ชื่อธนาคาร

Table : Location

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Location_id(True)	Int(11)	No	PK	None	รหัสสถานที่
Location_name	Varchar(50)	No		None	ชื่อสถานที่
Location_type	Varchar(50)	No		None	ประเภทสถานที่
Province_id	Int(11)	No		None	รหัสจังหวัด

Table : Vehicle Category

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Category_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสประเภทของยานพาหนะ
Category_name	Varchar(255)	No		None	ชื่อประเภทของยานพาหนะ

Table : Vehicle Type

Name	Data Type	Not Null	Key	Default	Description
Vehicle_type_id	Int(11)	No	PK	None	รหัสชนิดของยานพาหนะ
Type_name	Varchar(255)	No		None	ชื่อชนิดของยานพาหนะ

Normalization

First Normal Form (1NF)

ข้อมูลต้องถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ Primary Key กำหนดชัดเจน และแต่ละคอลัมน์ต้องมีค่าเดียว ห้ามเก็บข้อมูลหลายค่าในช่องเดียว

Second Normal Form (2NF)

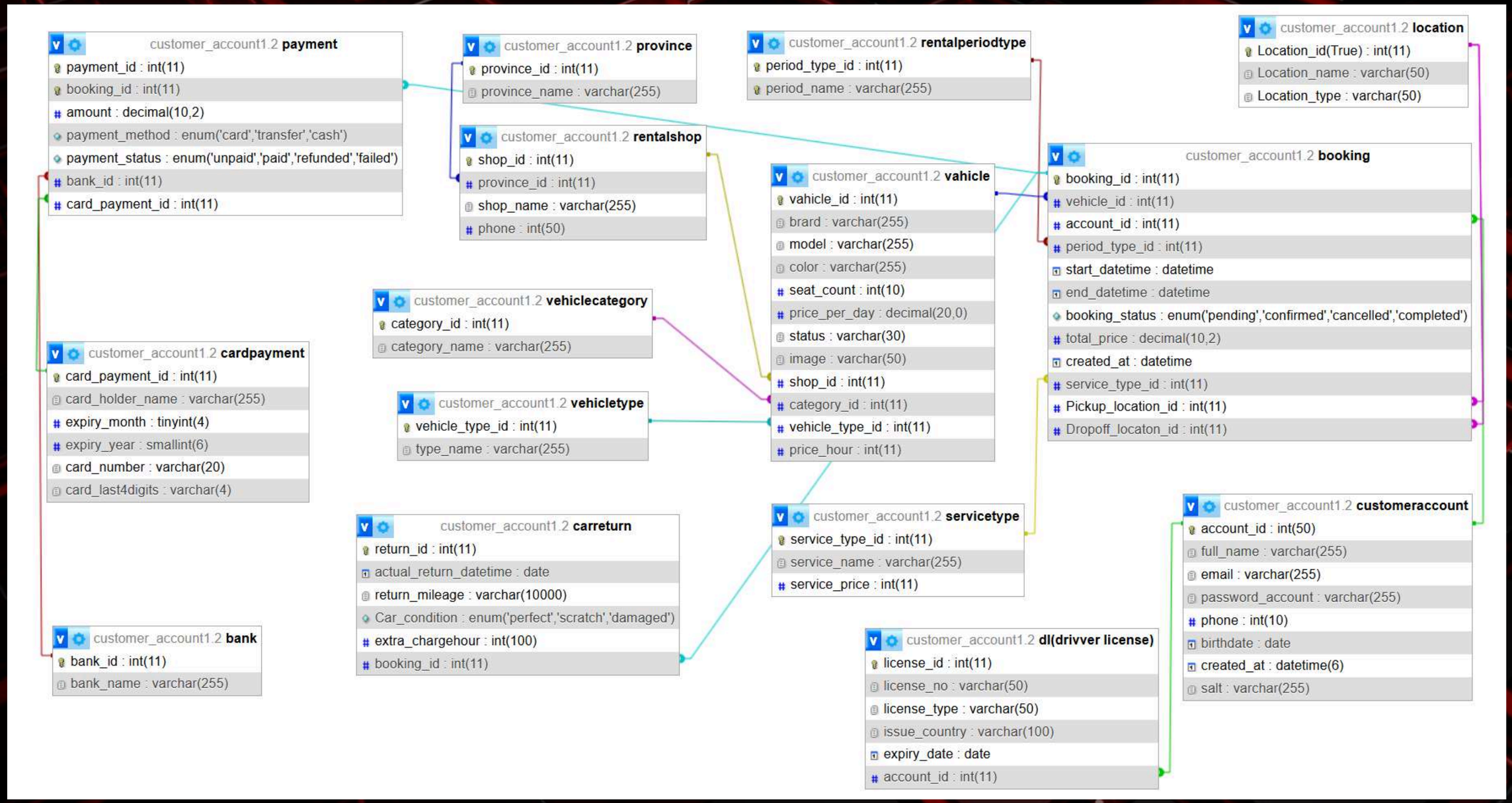
เนื่องจากทุกตารางมี Primary Key เพียงคอลัมน์เดียว และไม่มี Composite Key ดังนั้นจึง ไม่เกิด Partial Dependency ทำให้ Attribute ที่ไม่ใช่ Primary Key ขึ้นอยู่กับ Primary Key ทั้งหมด

Third Normal Form (3NF)

ไม่มี Transitive Dependency โดย Attribute ที่ไม่ใช่ Primary Key ต้องขึ้นอยู่กับ Primary Key โดยตรง ข้อมูลจึงถูกแยกเป็นตารางเพื่อลดความซ้ำซ้อน เช่น ตาราง Vehicle ใช้ vehicle_type_id เชื่อมกับตาราง VehicleType แทนการเก็บ type_name ไว้ในตารางเดียวกัน



My SQL Workbench



https://cdn.phototourl.com/free/2026-03-29-3c58dada-af93-4847-a427-c9ca01d9b6ac.png

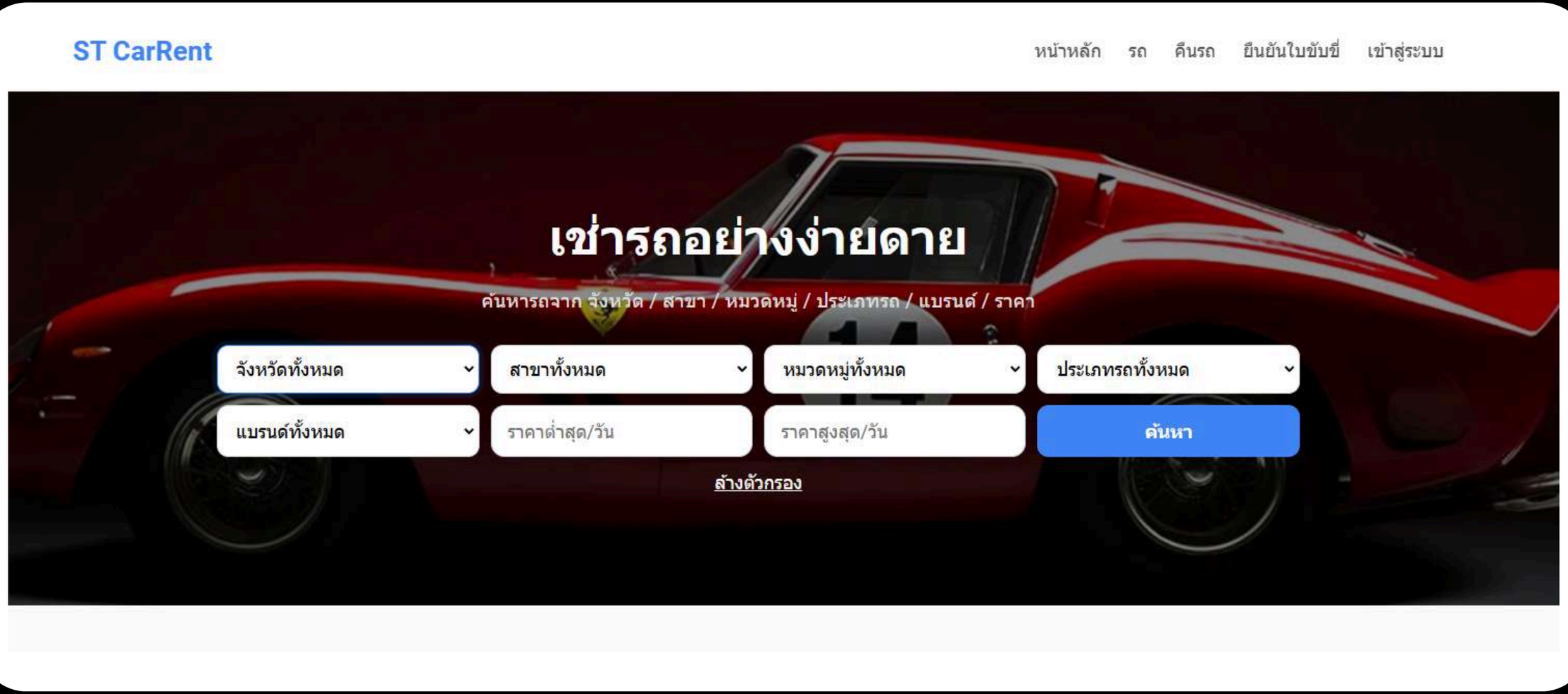
โค้ดเชื่อม ฐานข้อมูล

```php
<?php
$hostname = 'localhost';
$username = 'root';
$password = '';
$database = 'customer_account2';
$port = NULL ;
$socket = NULL ;
$connect = mysqli_connect($hostname,$username,$password,$database);
```

ใช้ฟังก์ชัน mysqli_connect() เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยส่งค่าพารามิเตอร์ ได้แก่

$hostname, $username, $password และ $database และเก็บผลลัพธ์การเชื่อมต่อไว้ในตัวแปร $connect

Web-Application



หน้าเลือก fillter รถ

Web-Application

INDEX เชื่อมต่อฐานข้อมูล

```php
<?php
require_once 'connect.php'; #โหลดไฟล์เชื่อม DB
mysqli_set_charset($connect, 'utf8');

$provinces  = fetch_all($connect, 'SELECT province_id, province_name FROM province ORDER BY province_name');
$shops      = fetch_all($connect, 'SELECT shop_id, province_id, shop_name FROM rentalshop ORDER BY shop_name');
$categories = fetch_all($connect, 'SELECT category_id, category_name FROM vehiclecategory ORDER BY category_name');
$types      = fetch_all($connect, 'SELECT vehicle_type_id, type_name FROM vehicletype ORDER BY type_name');
$brands     = fetch_all($connect, "SELECT DISTINCT brard AS brand FROM vahicle WHERE brard IS NOT NULL AND brard<>'' ORDER BY brard");
# ใช้DISTINCT ดึงค่าbrand ที่ไม่ซ้ำ
$province_id     = trim($_GET['province_id'] ?? '');
$shop_id         = trim($_GET['shop_id'] ?? '');
$category_id     = trim($_GET['category_id'] ?? '');
$vehicle_type_id = trim($_GET['vehicle_type_id'] ?? '');
$brand           = trim($_GET['brand'] ?? '');
$minp            = trim($_GET['min_price'] ?? '');
$maxp            = trim($_GET['max_price'] ?? '');
# ทำ filter ใช้get เอาค่าที่ลูกค้ากรอกเข้ามา ถ้ามีใช้ค่านั้นถ้าไม่มีไม่ใช้ trim ตัดช่องว่างหน้าหลัง
#ดึงข้อมูลจากหลายตารางมาแสดงหน้าเว็ป
```

โหลดข้อมูล "ตัวเลือกทั้งหมด" จากฐานข้อมูล มาใช้ในหน้าเว็บ ทำ filter ใช้ $_get เก็บเอาค่าที่ลูกค้ากรอกเข้ามา และสามารถเป็นค่าว่าง

Web-Application

```php
$params = [];
$typesBind = ''; #เก็บค่า
if ($province_id !== '' && ctype_digit($province_id)) { #เช็คว่ามีจังหวัดไหม
  $sql .= ' AND v.shop_id IN (SELECT shop_id FROM rentalshop WHERE province_id = ?)'; #เอารถที่อยู่ในจังหวัดนี้
  $params[] = (int)$province_id; #เก็บค่า
  $typesBind .= 'i';

  if ($shop_id !== '') { #ถ้า User เลือกสาขาด้วย
    $ok = false;
    foreach ($shops as $s) { #ลูปทุกสาขาในระบบโดย shop_id provice_id ต้องตรงกัน
      if ((string)$s['shop_id'] === (string)$shop_id && (string)$s['province_id'] === (string)$province_id) {
        $ok = true; #ถ้าถูกต้องหยุดเบรก
        break;
      }
    }
    if (!$ok) { #ถ้าไม่ถูกล้างค่า Shop ทิ้ง
      $shop_id = '';
    }
  }
}
if ($shop_id !== '' && ctype_digit($shop_id)) { #มีค่า+เป็นตัวเลข
  $sql .= ' AND v.shop_id = ?';
  $params[] = (int)$shop_id;
  $typesBind .= 'i';
}

if ($category_id !== '' && ctype_digit($category_id)) {
  $sql .= ' AND v.category_id = ?';
  $params[] = (int)$category_id;
  $typesBind .= 'i';
}

if ($vehicle_type_id !== '' && ctype_digit($vehicle_type_id)) {
  $sql .= ' AND v.vehicle_type_id = ?';
  $params[] = (int)$vehicle_type_id;
  $typesBind .= 'i';
}

if ($brand !== '') {
  $sql .= ' AND v.brard = ?';
  $params[] = $brand;
  $typesBind .= 's';
}
```

ระบบใช้ **$params** และ **$typesBind** สำหรับเก็บค่าที่ผู้ใช้กรอกและประเภทข้อมูล เพื่อนำไปผูกกับคำสั่ง SQL ตรวจสอบข้อมูลผ่านเงื่อนไข if หากมีการเลือกตัวกรอง (filter) จะเพิ่มเงื่อนไขใน SQL พร้อมเก็บค่าลงในอาร์เรย์ และเชื่อมเงื่อนไขด้วย AND

Web-Application

```
$sql = "
SELECT
  v.vahicle_id,v.brard,v.model,v.price_per_day,v.price_hour,v.image,
  v.status,v.shop_id,v.category_id,v.vehicle_type_id,s.shop_name,s.phone AS shop_phone,p.province_name,
  c.category_name, t.type_name
FROM vahicle v
LEFT JOIN rentalshop s ON s.shop_id = v.shop_id
LEFT JOIN province p ON p.province_id = s.province_id
LEFT JOIN vehiclecategory c ON c.category_id = v.category_id
LEFT JOIN vehicletype t ON t.vehicle_type_id = v.vehicle_type_id
WHERE 1=1
";
```

เป็นคำสั่ง SQL สำหรับดึงข้อมูลรถพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายตาราง โดยใช้ LEFT JOIN และ

เตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มเงื่อนไขฟิลเตอร์ด้วย WHERE 1=1

ตัวอย่าง

```
SELECT * FROM vehicle
WHERE 1=1
AND province_id = 1
AND price_per_day >= 500
```

ค่าที่ได้เมื่อลูกค้ากรอก

```
1. $stmt = mysqli_prepare($connect, $sql);
if (!$stmt) {
  die('Prepare failed: ' . mysqli_error($connect));
}
2. if (!empty($params)) { #ถ้ามี params จะเก็บค่า และเชื่อมเงื่อนไขกับดาต้าเบส
  $refs = [$typesBind];
  foreach ($params as $k => &$v) {
    $refs[] = &$v;
  }
  call_user_func_array([$stmt, 'bind_param'], $refs); #ใส่ค่าเข้า SQL
}
3. mysqli_stmt_execute($stmt); #รันใน data base
4. $result = mysqli_stmt_get_result($stmt); #ผลลัพ
```

ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่ง SQL จากเงื่อนไขฟิลเตอร์ โดยเริ่มจาก

1. ใช้ mysqli_prepare() เพื่อเตรียมคำสั่ง SQL
2. ทำการ ผูกค่าพารามิเตอร์จาก $params ตามประเภทข้อมูลใน $typesBind ผ่าน bind_param
3. execute คำสั่งด้วย mysqli_stmt_execute()
4. ดึงผลลัพธ์ด้วย mysqli_stmt_get_result()

Web-Application

```
<div class="car-grid">
  <?php if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0): ?> #ถ้าข้อมูลนอยกว่า 0 แถวไม่แสดงค่า
    <?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?> #ดึงข้อมูลรถทีละแถว
      <?php
        $title = trim(($row['brard'] ?? '') . ' ' . ($row['model'] ?? '')); #เตรียมข้อมูลก่อนแสดง
        $img = norm_img($row['image'] ?? ''); #แปลงรูปแล้วนำมาแสดง
      ?>
      <div class="car-card">
        <div class="car-card__image">
          <img src="<?php echo h($img); ?>" alt="<?php echo h($title); ?>" loading="lazy"
               onerror="this.onerror=null;this.src='vahicle/car2.jpg';">
        </div>

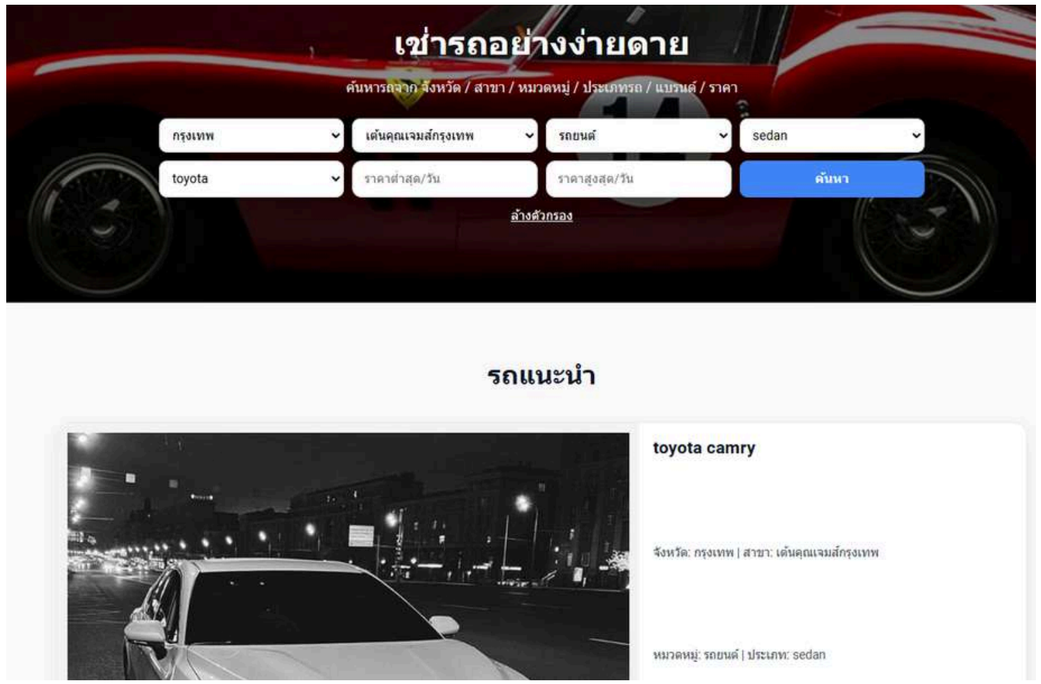
        <div class="car-card__info">
          <h3><?php echo h($title); ?></h3>
          <p>จังหวัด: <?php echo h($row['province_name'] ?? '-'); ?> | สาขา: <?php echo h($row['shop_name'] ?? '-'); ?></p>
          <p>หมวดหมู่: <?php echo h($row['category_name'] ?? '-'); ?> | ประเภท: <?php echo h($row['type_name'] ?? '-'); ?></p>
          <p class="status">สถานะ: <?php echo h($row['status'] ?? '-'); ?></p>
          <p>ราคา: <?php echo h($row['price_per_day'] ?? '-'); ?> บาท/วัน</p>
          <button onclick="window.location.href='booking.php?id=<?php echo urlencode($row['vahicle_id']); ?>'">จองตอนนี้</button>
        </div>
      </div>
    <?php endwhile; ?>
  <?php else: ?>
```

เอาค่าที่ได้จาก **$result** มาลูปดึงข้อมูลรถมาแสดง

Web-Application



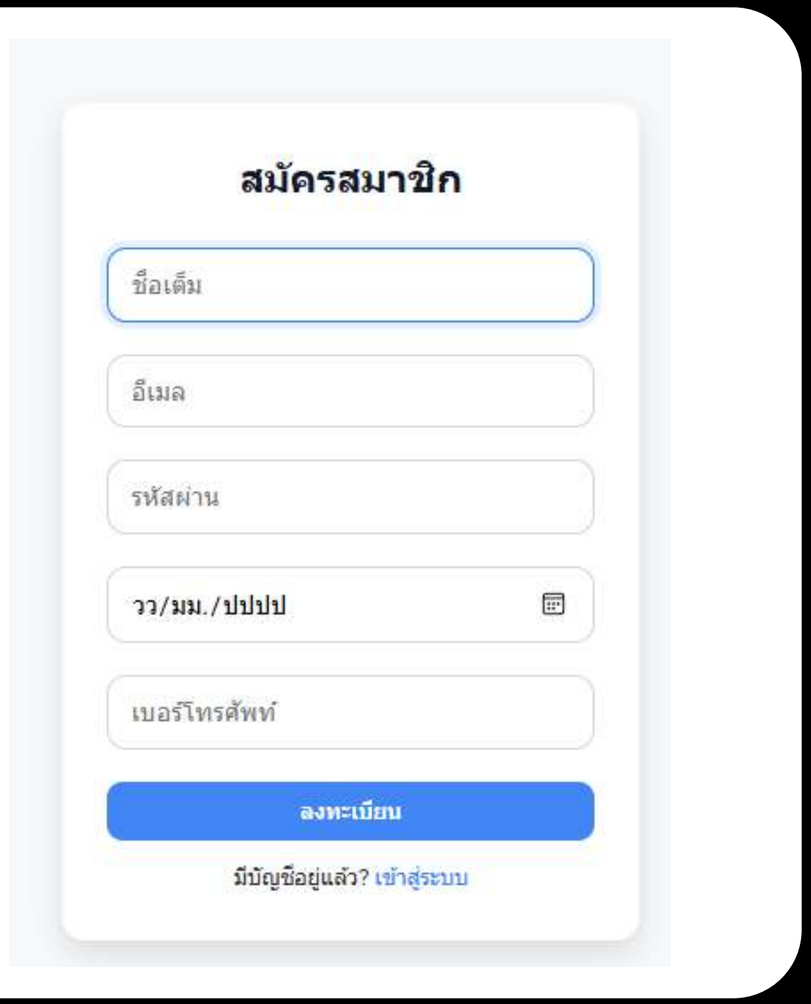
ถ้าไม่ตรงเงื่อนไข



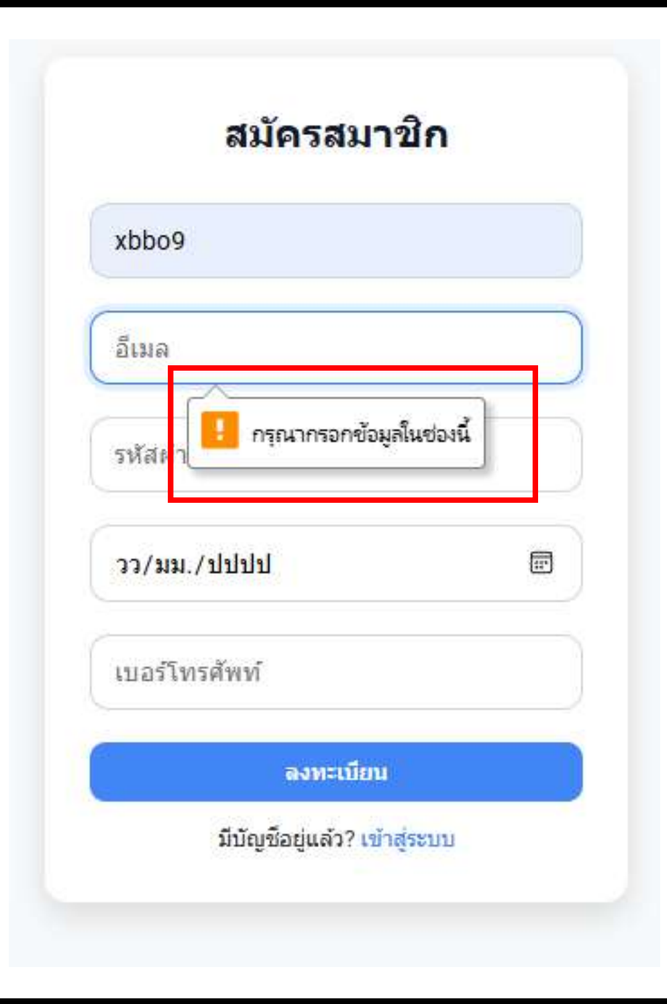
ถ้าตรงเงื่อนไข

Web-Application

register



ระบบสมาชิก



ถ้าใส่ข้อมูลไม่ครบ

Web-Application

register

```php
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

require_once 'connect.php';
#ตรวจสอบข้อมูลถูกป้อนมาหรือไม่
if(isset($_POST['full_name']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['password']) && isset($_POST['birthdate']) && isset($_POST['phone'])){
    $full_name = htmlspecialchars(mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['full_name']));
    $email = htmlspecialchars(mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['email']));
    $password = htmlspecialchars(mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['password']));
    $birthdate = htmlspecialchars(mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['birthdate']));
    $phone = htmlspecialchars(mysqli_real_escape_string($connect, $_POST['phone']));

    if(empty($full_name)){
        die(header('Location: register.php')); //คุณไม่ได้กรอกชื่อผู้ใช้
    }elseif(empty($email)){
        die(header('Location:register.php')); //คุณไม่ได้กรอกอีเมล
    }elseif(empty($password)){
        die(header('Location: register.php')); //คุณไม่ได้กรอกรหัสผ่าน
    }elseif(empty($birthdate)){
        die(header('Location: register.php')); //คุณไม่ได้กรอกการยืนยันรหัสผ่าน
    }elseif(empty($phone)){
        die(header('Location: register.php')); //กรุณายืนยันรหัสผ่านให้ถูกต้อง
    }else{
```

โค้ดตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกจากฟอร์ม โดยเริ่มจากการตรวจสอบว่ามีการส่งค่าครบทุกช่อง จากนั้นทำการรับค่าและป้องกันความปลอดภัยด้วย **mysqli_real_escape_string()** และ **htmlspecialchars()** เพื่อป้องกัน SQL Injection และ XSS และสุดท้ายจะตรวจสอบว่าข้อมูลแต่ละช่องไม่เป็นค่าว่าง

Web-Application

```php
        $query_check_email_account = "SELECT email FROM customeraccount WHERE email = '$email'";
        $call_back_query_check_email_account = mysqli_query($connect, $query_check_email_account);
        if(mysqli_num_rows($call_back_query_check_email_account) > 0){
           die(header('Location: register.php')); //มีผู้ใช้อีเมลนี้แล้ว
        }else{
            $length = random_int(97, 128);
            $salt = bin2hex(random_bytes($length)); //สร้างค่าเกลือ
            $password = $password . $salt; //เอารหัสผ่านต่อกับค่าเกลือ
            $algo = PASSWORD_ARGON2ID;
            $options = [
                'cost' => PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_MEMORY_COST,
                'time_cost' => PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_TIME_COST,
                'threads' => PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_THREADS
            ];
            $password_account =password_hash($password, $algo, $options); //นำรหัสผ่านที่ต่อกับค่าเกลือแล้ว เข้ารหัสด้วยวิธี ARGON2ID
            $query_create_account = "INSERT INTO customeraccount(full_name, email,password_account, phone, birthdate, salt) #บันทึก
            VALUES('$full_name', '$email', '$password_account', '$phone', '$birthdate', '$salt')";
            $call_back_create_account = mysqli_query($connect, $query_create_account);
            if($call_back_create_account){
                die(header('Location: login.php')); //สร้างบัญชีสำเร็จ
            }else{
                die(header('Location: register.php')); //สร้างบัญชีล้มเหลว
            }
        }
    }

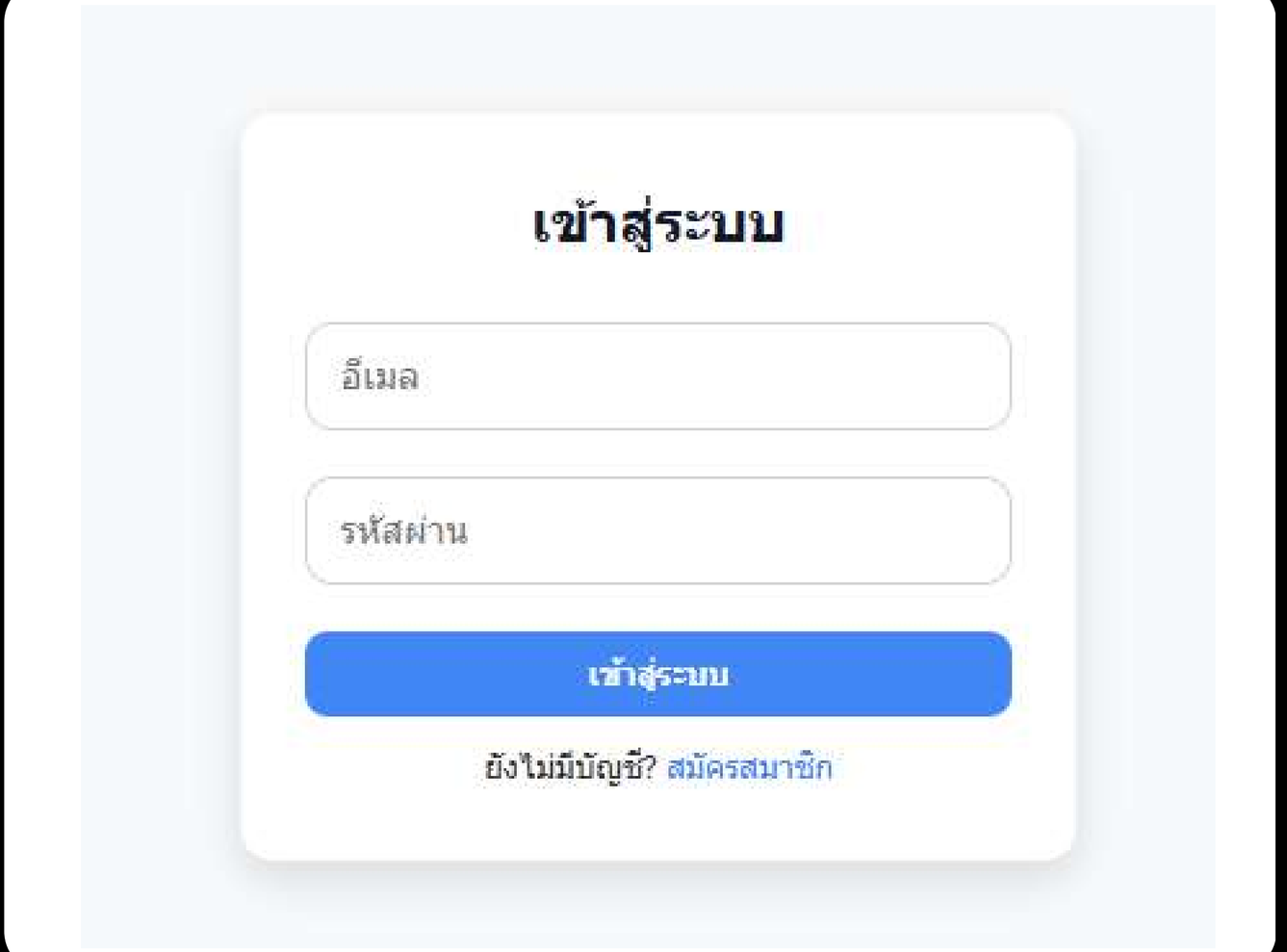
}else{
    die(header('Location: register.html')); //ไม่มีข้อมูล
}
```

password_account
$argon2id$v=19$m=65536,t=4,p=1$SXAwVEs3VHgzR2I0VDN...

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบความซ้ำของอีเมล <u>หากไม่ซ้ำจะทำการสร้างค่า salt แบบสุ่ม</u> และนำไปรวมกับรหัสผ่าน ก่อนทำการเข้ารหัสด้วย **password_hash()** โดยใช้ **Argon2 เพื่อความปลอดภัย**จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล หากสำเร็จจะ redirect ไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ หากไม่สำเร็จจะกลับไปยังหน้าสมัครสมาชิก

Web-Application

login



Web-Application

login

```php
$email = trim($_POST['email_account']); #รับค่าจากฟอร์ม
$pass = trim($_POST['password_account']);
$redirect = safe_redirect($_POST['redirect'] ?? 'index.php');
#เตรียมข้อมูลดู User
$stmt = mysqli_prepare($connect, 'SELECT account_id, full_name, email, password_account, salt FROM customeraccount WHERE email = ? LIMIT 1');
if (!$stmt) {
  die('Prepare failed: ' . mysqli_error($connect));
}

mysqli_stmt_bind_param($stmt, 's', $email);
mysqli_stmt_execute($stmt);
$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

if (!$result || mysqli_num_rows($result) !== 1) {
  echo "<script>alert('อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง');window.location.href='login.php';</script>";
  exit;
}

$row = mysqli_fetch_assoc($result);
$hash = $row['password_account'] ?? '';
$salt = $row['salt'] ?? '';
$check = $pass . $salt;

if (password_verify($check, $hash)) {
  $_SESSION['account_id'] = (int)$row['account_id'];
  $_SESSION['full_name'] = $row['full_name'];
  $_SESSION['email_account'] = $row['email'];

  echo "<script>
    alert('เข้าสู่ระบบสำเร็จ');
    window.location.href = '" . addslashes($redirect) . "';
  </script>";
  exit;
```

โค้ดทำหน้าที่ขอการเข้าสู่ระบบ โดยรับอีเมลและรหัสผ่านจากผู้ใช้ ($_POST) แล้วค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย mysqli_prepare() เพื่อเตรียมคำสั่ง SQL , การใช้ mysqli_stmt_bind_param() เพื่อผูกค่าพารามิเตอร์ หากพบผู้ใช้ จะนำรหัสผ่านที่ผู้ใช้กรอกมารวมกับค่า salt และตรวจสอบกับ hash ที่จัดเก็บไว้โดยใช้ password_verify()

Web-Application

```php
if (!$result || mysqli_num_rows($result) !== 1) {
  echo "<script>alert('อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง');window.location.href='login.php';</script>";
  exit;
}

$row = mysqli_fetch_assoc($result);
$hash = $row['password_account'] ?? '';
$salt = $row['salt'] ?? '';
$check = $pass . $salt;

if (password_verify($check, $hash)) {
  $_SESSION['account_id'] = (int)$row['account_id'];
  $_SESSION['full_name'] = $row['full_name'];
  $_SESSION['email_account'] = $row['email'];

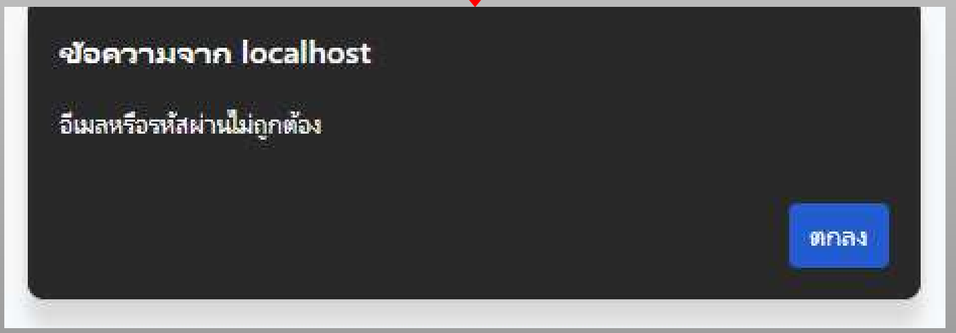
  echo "<script>
    alert('เข้าสู่ระบบสำเร็จ');
    window.location.href = '" . addslashes($redirect) . "';
  </script>";
  exit;
}

echo "<script>alert('อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง');window.location.href='login.php';</script>";
exit;
?>
```

โค้ดทำหน้าที่ตรวจสอบผลลัพธ์จากฐานข้อมูล

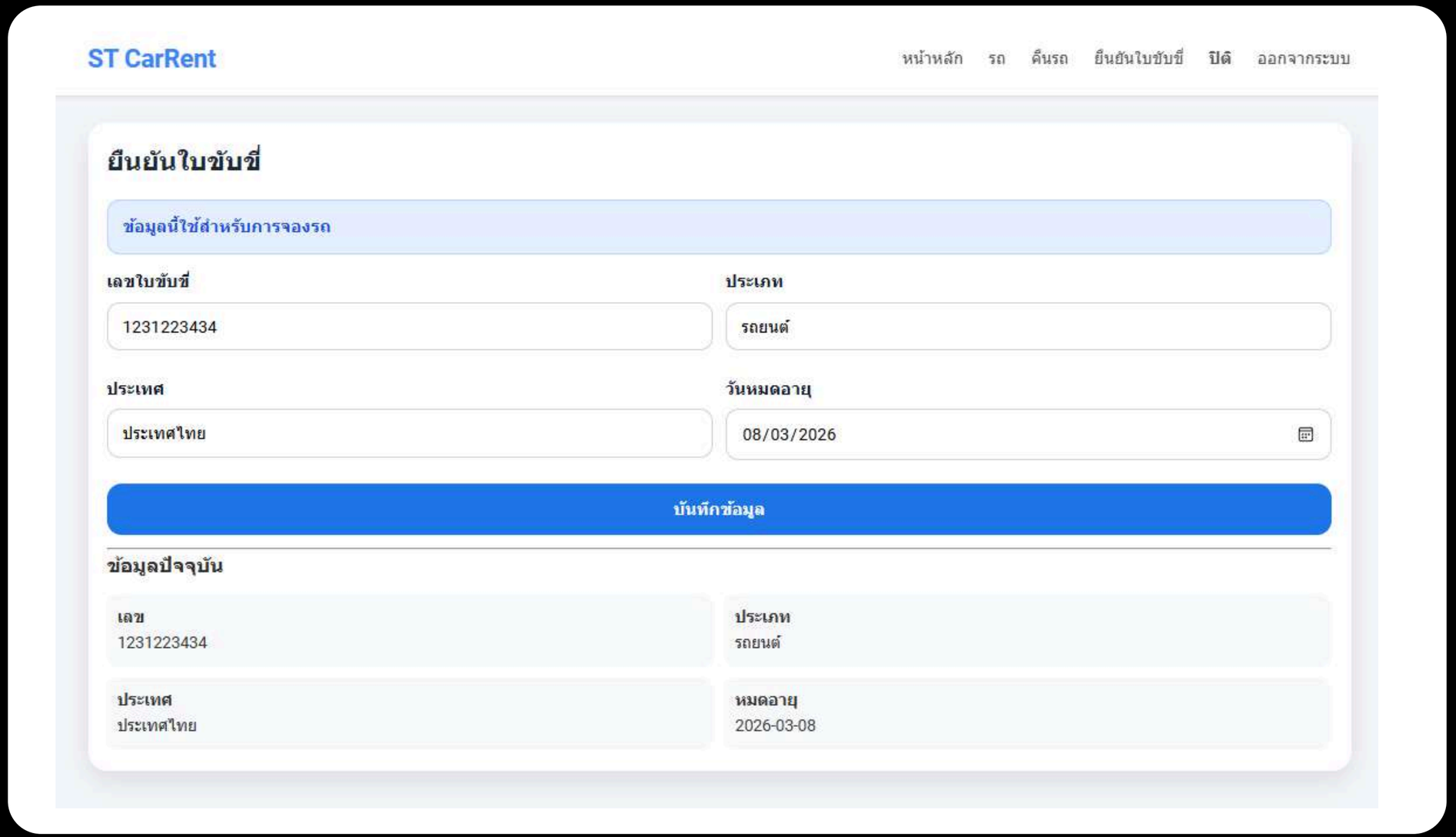
หากพบผู้ใช้ จะสร้าง session เพื่อเก็บสถานะผู้ใช้และ redirect ไปยังหน้าที่กำหนด

หากไม่พบผู้ใช้หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือน และกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ



Web-Application

driver's license



Web-Application

driver's license

```php
/* ===== LOGIN ===== */
if(!isset($_SESSION['account_id'])){ #ถ้ายังไม่ล็อคอินส่งไปล็อคอินก่อน
  header("Location: login.php?redirect=dl.php");
  exit;
}
$account_id = (int)$_SESSION['account_id']; #ดึงaccount id

/* ===== FETCH DATA ===== */ #ดึงข้อมูลใบขับขี่
$stmt = mysqli_prepare($connect,"
SELECT license_id, license_no, license_type, issue_country, expiry_date
FROM `dl(drivver license)`
WHERE account_id=? LIMIT 1
");
mysqli_stmt_bind_param($stmt,"i",$account_id); #ใช้อันเดิมถ้ามีอยู่แล้ว account นั้น
mysqli_stmt_execute($stmt);
$res = mysqli_stmt_get_result($stmt);
$existing = mysqli_fetch_assoc($res);

/* ===== INIT ===== */
$errors=[];
$success='';

$license_no = trim($_POST['license_no'] ?? ($existing['license_no'] ?? ''));
$license_type = trim($_POST['license_type'] ?? ($existing['license_type'] ?? ''));
$issue_country = trim($_POST['issue_country'] ?? ($existing['issue_country'] ?? 'ประเทศไทย'));
$expiry_date = trim($_POST['expiry_date'] ?? ($existing['expiry_date'] ?? ''));
```

โค้ดทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

- หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจะ redirect ไปยังหน้า login จากนั้นจะดึงข้อมูลใบขับขี่ของผู้ใช้จากฐานข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาเก็บในตัวแปรเพื่อนำไปแสดงในฟอร์ม โดยมีการกำหนดให้ใช้ค่าจาก POST
- หากมีการกรอกข้อมูลใหม่ หรือใช้ค่าจากฐานข้อมูลในกรณีที่ยังไม่มีการกรอก

Web-Application

```php
/* ===== SUBMIT ===== */
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']==='POST'){

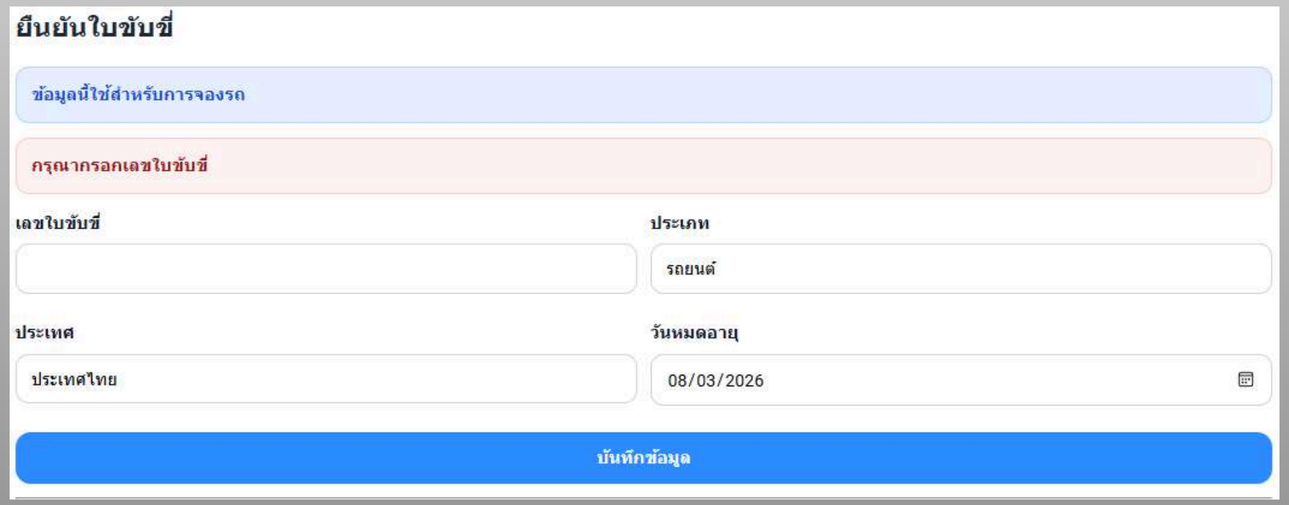
  if(!$license_no) $errors[]="กรุณากรอกเลขใบขับขี่";
  if(!$license_type) $errors[]="กรุณากรอกประเภท";
  if(!$issue_country) $errors[]="กรุณากรอกประเทศ";
  if(!$expiry_date) $errors[]="กรุณาเลือกวันหมดอายุ";

  if(empty($errors)){

    if($existing){
      $stmt = mysqli_prepare($connect,"
      UPDATE `dl(drivver license)`
      SET license_no=?, license_type=?, issue_country=?, expiry_date=?
      WHERE account_id=?
      ");
      mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ssssi",
        $license_no,$license_type,$issue_country,$expiry_date,$account_id
      );
    }else{
      $stmt = mysqli_prepare($connect,"
      INSERT INTO `dl(drivver license)`
      (license_no,license_type,issue_country,expiry_date,account_id)
      VALUES (?,?,?,?,?)
      ");
      mysqli_stmt_bind_param($stmt,"ssssi",
        $license_no,$license_type,$issue_country,$expiry_date,$account_id
      );
    }

    if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
      $success="บันทึกข้อมูลสำเร็จ";
    }else{
      $errors[]="บันทึกไม่สำเร็จ";
    }
  }
}
?>
```

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบการส่งข้อมูล ผ่าน method POST และทำการ validate ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก หากข้อมูลไม่ครบจะเก็บข้อความ error ไว้ใน $errors แต่หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบว่ามีข้อมูลเดิมอยู่หรือไม่ โดยใช้เงื่อนไข $existing หากมีจะใช้คำสั่ง UPDATE เพื่อแก้ไขข้อมูล และหากไม่มีจะใช้คำสั่ง INSERT เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่



Web-Application

returncar

ST CarRent

หน้าหลัก รถ คืนรถ ยืนยันใบขับขี่ ปิดิ ออกจากระบบ

เลือกรายการคืนรถ

เลือกหนึ่งรายการด้านล่างเพื่อบันทึกการคืนรถ



toyota camry

เวลาเช่า: 2026-04-14 12:00:00

กำหนดคืน: 2026-04-15 12:00:00

ราคา/ชั่วโมง: 200.00 บาท

ยอดจอง: 5,800.00 บาท

คืนรถ

Web-Application

```php
if (!isset($_SESSION['account_id'])) {
  header("Location: login.php?redirect=return.php");
  exit;
}
$account_id = (int)$_SESSION['account_id'];

$booking_id = (int)($_GET['booking_id'] ?? $_POST['booking_id'] ?? 0);
$errors = [];
$success = isset($_GET['done']) ? 'คืนรถสำเร็จ' : '';

$selected = null;

if ($booking_id > 0) {
  $selected = fetch_one(
    $connect,
    "
      SELECT
        b.booking_id,
        b.account_id,
        b.start_datetime,
        b.end_datetime,
        b.booking_status,
        b.total_price,
        v.vahicle_id,
        v.brard,
        v.model,
        v.image,
        v.price_hour,
        v.price_per_day
      FROM booking b
      LEFT JOIN vahicle v ON v.vahicle_id = b.vehicle_id
      LEFT JOIN carreturn r ON r.booking_id = b.booking_id
      WHERE b.booking_id = ?
        AND b.account_id = ?
        AND b.booking_status = 'confirmed'
        AND r.booking_id IS NULL
      LIMIT 1
    ",
    "ii",
    [$booking_id, $account_id]
  );
```

returncar

โค้ดหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ ผ่าน session จากนั้นรับค่า booking_id และ ดึงข้อมูลการจองจากฐานข้อมูล โดยมีการเชื่อมตาราง booking, vehicle และ carreturn พร้อมกำหนดเงื่อนไขเพื่อเลือกเฉพาะรายการที่เป็นของผู้ใช้, มีสถานะเป็น confirmed

Web-Application

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  $selected = fetch_one(
    $connect,
    "
      SELECT
        b.booking_id,
        b.account_id,
        b.start_datetime,
        b.end_datetime,
        b.booking_status,
        b.total_price,
        v.vahicle_id,
        v.brard,
        v.model,
        v.image,
        v.price_hour,
        v.price_per_day
      FROM booking b
      LEFT JOIN vahicle v ON v.vahicle_id = b.vehicle_id
      LEFT JOIN carreturn r ON r.booking_id = b.booking_id
      WHERE b.booking_id = ?
        AND b.account_id = ?
        AND b.booking_status = 'confirmed'
        AND r.booking_id IS NULL
      LIMIT 1
    ",
    "ii",
    [$booking_id, $account_id]
  );

  if (!$selected) {
    $errors[] = 'ไม่พบรายการคืนรถนี้ หรือรายการนี้ถูกคืนไปแล้ว';
  }

  if ($mileage === '') {
    $errors[] = 'กรุณากรอกเลขไมล์';
  } elseif (!is_numeric($mileage) || (float)$mileage < 0) {
    $errors[] = 'เลขไมล์ไม่ถูกต้อง';
  }

  if (!in_array($car_condition, ['perfect', 'scratch', 'damaged'], true)) {
    $errors[] = 'กรุณาเลือกสภาพรถ';
  }

  $retDT = parse_dt_local($return_datetime);
  if (!$retDT) {
    $errors[] = 'รูปแบบเวลาคืนรถไม่ถูกต้อง';
  }
```

returncar

โค้ดทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม (POST) โดยเริ่มจากการดึงข้อมูลการจองจากฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นทำการ validate ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก ได้แก่ เลขไมล์ สภาพรถ และวันเวลาคืนรถ หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะเก็บข้อความ error ไว้ในตัวแปร $errors เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขก่อนดำเนินการบันทึกข้อมูล

Web-Application

returncar

ST CarRent

หน้าหลัก รถ คืนรถ ยืนยันใบขับขี่ ปิดิ ออกจากระบบ

เลือกรายการคืนรถ

กรุณากรอกเลขไมล์



toyota camry

เวลาเช่า: 2026-04-14 12:00:00

กำหนดคืน: 2026-04-15 12:00:00

สถานะ: confirmed

ยอดจอง: 5,800.00 บาท

กรอกข้อมูลด้านขวาเพื่อบันทึกการคืนรถ

บันทึกการคืนรถ

เวลาคืนรถ

30/03/2026 09:03

เลขไมล์

สภาพรถ

สมบูรณ์

คืนตรงเวลา (ไม่มีค่าปรับ)

คืนรถ

หากกรอกไม่ครบ

Web-Application

```php
if ($selected) {
  $endDT = parse_dt_local($selected['end_datetime'] ?? '');
  $retDT = parse_dt_local($return_datetime);

  if ($endDT && $retDT) {
    $diff = $retDT->getTimestamp() - $endDT->getTimestamp();
    if ($diff > 0) {
      $extra_hours = (int)ceil($diff / 3600);
      $price_hour = (float)($selected['price_hour'] ?? 0);
      if ($price_hour <= 0) {
        $price_day = (float)($selected['price_per_day'] ?? 0);
        $price_hour = $price_day > 0 ? $price_day / 24 : 0;
      }
      $extra_price = round($extra_hours * $price_hour, 2);
    }
  }
}
```

ระบบทำการคำนวณค่าปรับจากเวลาคืนรถ โดยนำเวลาคืนจริงมาเปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนด หากคืนล่าช้าจะคำนวณจำนวนชั่วโมงที่เกิน และนำไปคูณกับอัตราค่าบริการต่อชั่วโมง (หรือคำนวณจากราคาต่อวัน) เพื่อหาค่าปรับเพิ่มเติม

Web-Application

```php
try {
  $insert = mysqli_prepare($connect, "
    INSERT INTO carreturn
    (actual_return_datetime, return_mileage, Car_condition, extra_chargehour, booking_id)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ");
  if (!$insert) {
    throw new Exception('Prepare insert ไม่ผ่าน: ' . mysqli_error($connect));
  }

  $retStr = $retDT->format('Y-m-d H:i:s');
  $mileageNum = (float)$mileage;
  mysqli_stmt_bind_param(
    $insert,
    'sdsii',
    $retStr,
    $mileageNum,
    $car_condition,
    $extra_hours,
    $booking_id
  );
  if (!mysqli_stmt_execute($insert)) {
    throw new Exception('บันทึกการคืนรถไม่สำเร็จ: ' . mysqli_error($connect));
  }
  $update = mysqli_prepare($connect, "
    UPDATE booking
    SET booking_status = 'completed'
    WHERE booking_id = ?
      AND account_id = ?
  ");
  if (!$update) {
    throw new Exception('Prepare update ไม่ผ่าน: ' . mysqli_error($connect));
  }

  mysqli_stmt_bind_param($update, 'ii', $booking_id, $account_id);

  if (!mysqli_stmt_execute($update)) {
    throw new Exception('อัปเดตสถานะการจองไม่สำเร็จ: ' . mysqli_error($connect));
  }

  mysqli_commit($connect);
  header("Location: return.php?booking_id=" . $booking_id . "&done=1");
  exit;
} catch (Throwable $e) {
  mysqli_rollback($connect);
  $errors[] = $e->getMessage();
}
```

INSERT ข้อมูลการคืนรถลงในตาราง carreturn และ UPDATE สถานะ

ในตาราง booking และ mysqli_stmt_execute()

หากทุกขั้นตอนสำเร็จจะทำการ commit แต่หากเกิดข้อผิดพลาดจะใช้

rollback เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล

Web-Application

booking

ST CarRent

หน้าหลัก รถ คืนรถ ยืนยันใบขับขี่ ปิดิ ออกจากระบบ



toyota camry

สี: white ที่นั่ง: 4 ราคา/วัน: 2000

ฟอร์มจองรถ

ประเภทสถานที่

-- เลือก --

เลือกประเภทก่อน แล้วค่อยเลือกชื่อสถานที่

จุดรับรถและคืนรถ

-- เลือก --

ตำแหน่งที่เลือกจะใช้เป็นทั้งจุดรับรถและจุดคืนรถ

รูปแบบการเช่า

-- เลือก --

บริการ

-- เลือก --

ช่วงเวลาเช่า

เลือกวัน/เวลาเริ่ม - วัน/เวลาคืน

* ระบบจะไม่ให้เลือกช่วงเวลาที่ชนกับรายการจองที่มีอยู่แล้ว

ยืนยันการจอง

Web-Application

booking

```php
/* รถ */
$vehicle = fetch_one($connect, "
  SELECT vahicle_id, brard, model, color, seat_count, price_per_day, price_hour, status, image
  FROM vahicle
  WHERE vahicle_id = ?
  LIMIT 1
", "i", [$carId]);
if(!$vehicle) die("ไม่พบรถ");

/* ฟอร์ม */
$locations = fetch_all($connect, "
  SELECT `Location_id(True)` AS location_id, Location_name, Location_type
  FROM location
  ORDER BY Location_type, Location_name
");
$types = fetch_all($connect, "
  SELECT DISTINCT Location_type
  FROM location
  ORDER BY Location_type
");
$periods = fetch_all($connect, "
  SELECT period_type_id, period_name
  FROM rentalperiodtype
  ORDER BY period_type_id
");
$services = fetch_all($connect, "
  SELECT service_type_id, service_name, service_price
  FROM servicetype
  ORDER BY service_type_id
");

$postedLocationId = (int)($_POST['location_id'] ?? 0);
$postedPeriodId   = (int)($_POST['period_type_id'] ?? 0);
$postedServiceId  = (int)($_POST['service_type_id'] ?? 0);
$postedStart      = trim($_POST['start_datetime'] ?? '');
$postedEnd        = trim($_POST['end_datetime'] ?? '');
```

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่เตรียมข้อมูลสำหรับหน้าแบบฟอร์มการจอง โดยเริ่มจากการดึงข้อมูลรถจากฐานข้อมูล จากนั้นดึงข้อมูลตัวเลือกต่าง ๆ เช่น สถานที่ ประเภทระยะเวลา และบริการเสริม เพื่อใช้ในการแสดงผลในฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีการรับค่าที่ผู้ใช้เลือกผ่าน POST และนำไปใช้ในการประมวลผลต่อ

Web-Application

```php
$selectedLocationType = '';
if($postedLocationId > 0){
  $tmp = fetch_one($connect, "
    SELECT Location_type
    FROM location
    WHERE `Location_id(True)` = ?
    LIMIT 1
  ", "i", [$postedLocationId]);
  if($tmp) $selectedLocationType = $tmp['Location_type'] ?? '';
}

$errors = [];

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'){
  $location_id   = (int)($_POST['location_id'] ?? 0);
  $period_id     = (int)($_POST['period_type_id'] ?? 0);
  $service_id    = (int)($_POST['service_type_id'] ?? 0);
  $start_raw     = trim($_POST['start_datetime'] ?? '');
  $end_raw       = trim($_POST['end_datetime'] ?? '');

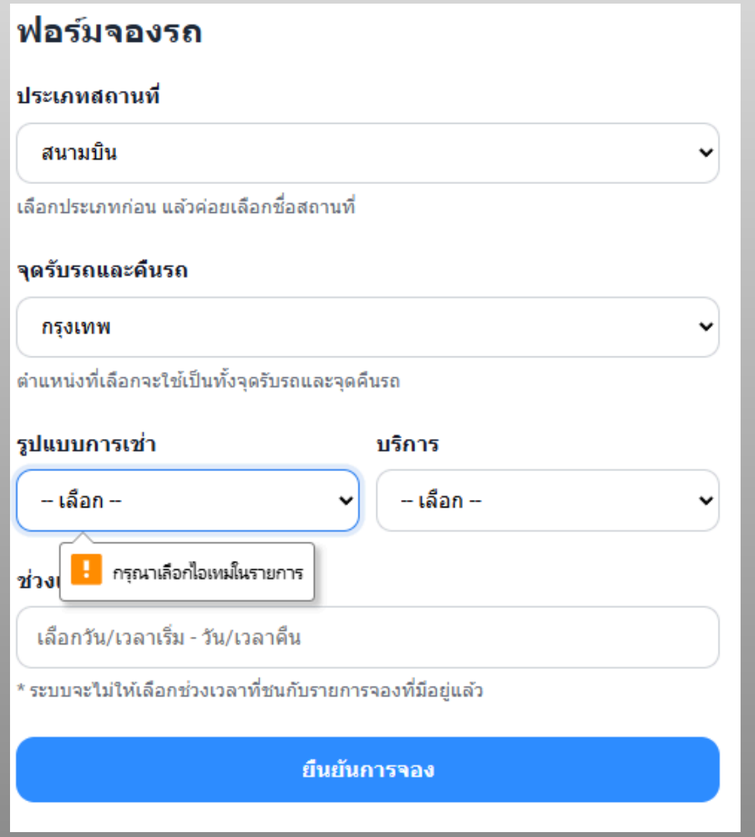
  if($location_id <= 0) $errors[] = "กรุณาเลือกสถานที่";
  if($period_id <= 0) $errors[] = "กรุณาเลือกรูปแบบการเช่า";
  if($service_id <= 0) $errors[] = "กรุณาเลือกบริการ";

  $startDT = false;
  $endDT   = false;
  if($start_raw === '' || $end_raw === ''){
    $errors[] = "กรุณาเลือกช่วงเวลาให้ครบ";
  }else{
    $startDT = parse_datetime_local($start_raw);
    $endDT   = parse_datetime_local($end_raw);
    if(!$startDT || !$endDT) $errors[] = "รูปแบบวันเวลาไม่ถูกต้อง";
  }

  $periodRow = null;
  if($period_id > 0){
    $periodRow = fetch_one($connect, "
      SELECT period_name
      FROM rentalperiodtype
      WHERE period_type_id = ?
      LIMIT 1
    ", "i", [$period_id]);
    if(!$periodRow) $errors[] = "ไม่พบรูปแบบการเช่าที่เลือก";
  }

  $serviceRow = null;
  if($service_id > 0){
    $serviceRow = fetch_one($connect, "
      SELECT service price
```

หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกในฟอร์มการจอง โดยเริ่มจากการรับค่าจาก POST และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เช่น สถานที่ รูปแบบการเช่า บริการ และช่วงเวลา จากนั้นทำการแปลงค่า datetime และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูล



Web-Application

```php
if($startDT instanceof DateTime && $endDT instanceof DateTime && empty($errors)){
  $minEnd = clone $startDT;
  if($isHour){
    $minEnd->modify('+1 hour');
    if($endDT < $minEnd) $errors[] = "แบบชั่วโมง: เวลาคืนต้องมากกว่าเวลาเริ่มอย่างน้อย 1 ชั่วโมง";
  }else{
    $minEnd->modify('+1 day');
    if($endDT < $minEnd) $errors[] = "แบบรายวัน: เวลาคืนต้องมากกว่าเวลาเริ่มอย่างน้อย 1 วัน";
  }
}

if(empty($errors) && $startDT instanceof DateTime && $endDT instanceof DateTime){
  $sd = $startDT->format('Y-m-d H:i:s');
  $ed = $endDT->format('Y-m-d H:i:s');

  mysqli_begin_transaction($connect);
  try{
    $overlap = fetch_one($connect, "
      SELECT booking_id
      FROM booking
      WHERE vehicle_id = ?
        AND booking_status IN ('pending','confirmed')
        AND NOT (end_datetime <= ? OR start_datetime >= ?)
      LIMIT 1
    ", "iss", [$carId, $sd, $ed]);

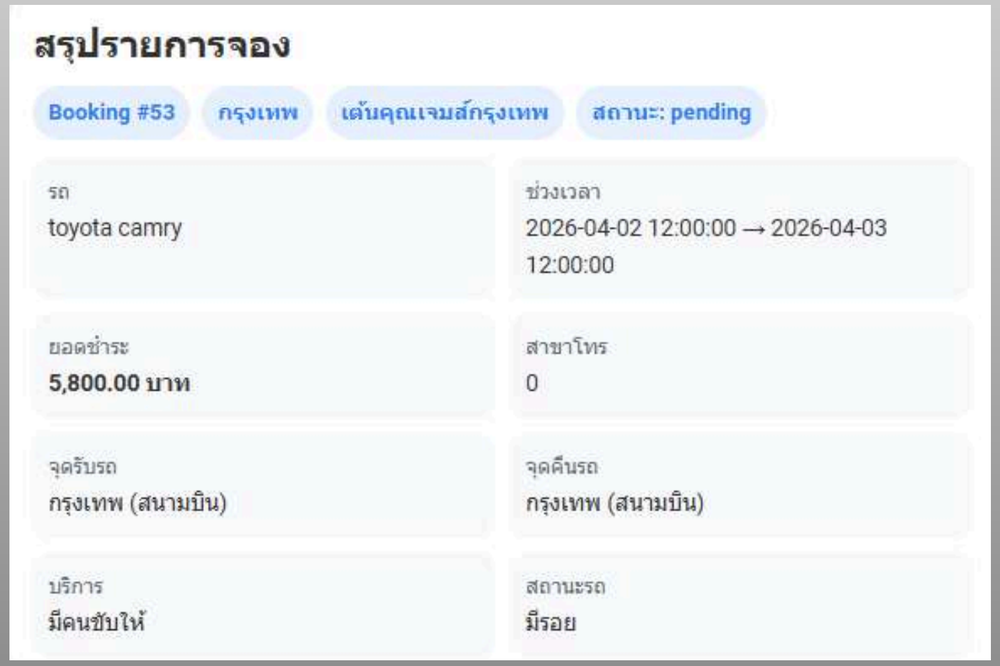
    if($overlap){
      mysqli_rollback($connect);
      $errors[] = "ช่วงเวลานี้รถถูกจองแล้ว";
    }else{
      $price_per_day  = (float)($vehicle['price_per_day'] ?? 0);
      $price_per_hour = (float)($vehicle['price_hour'] ?? 0);
      if($price_per_hour <= 0 && $price_per_day > 0) $price_per_hour = $price_per_day / 24.0;

      $service_price = (float)($serviceRow['service_price'] ?? 0);
      $diffSeconds = $endDT->getTimestamp() - $startDT->getTimestamp();

      if($isHour){
        $qty = max(1, (int)ceil($diffSeconds / 3600));
        $base = $qty * $price_per_hour;
      }else{
        $qty = max(1, (int)ceil($diffSeconds / 86400));
        $base = $qty * $price_per_day;
      }

      $total_price = round($base + $service_price, 2);
```

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการจอง โดยใช้ตัวแปร **$startDT** และ **$endDT** เพื่อตรวจสอบระยะเวลาขั้นต่ำของการเช่า จากนั้นใช้ตัวแปร **$overlap** เพื่อตรวจสอบการซ้อนทับของช่วงเวลาในฐานข้อมูล และสุดท้ายคำนวณราคาจากตัวแปร **$price_per_day, $price_per_hour, $service_price** และ **$diffSeconds** เพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมของการจอง



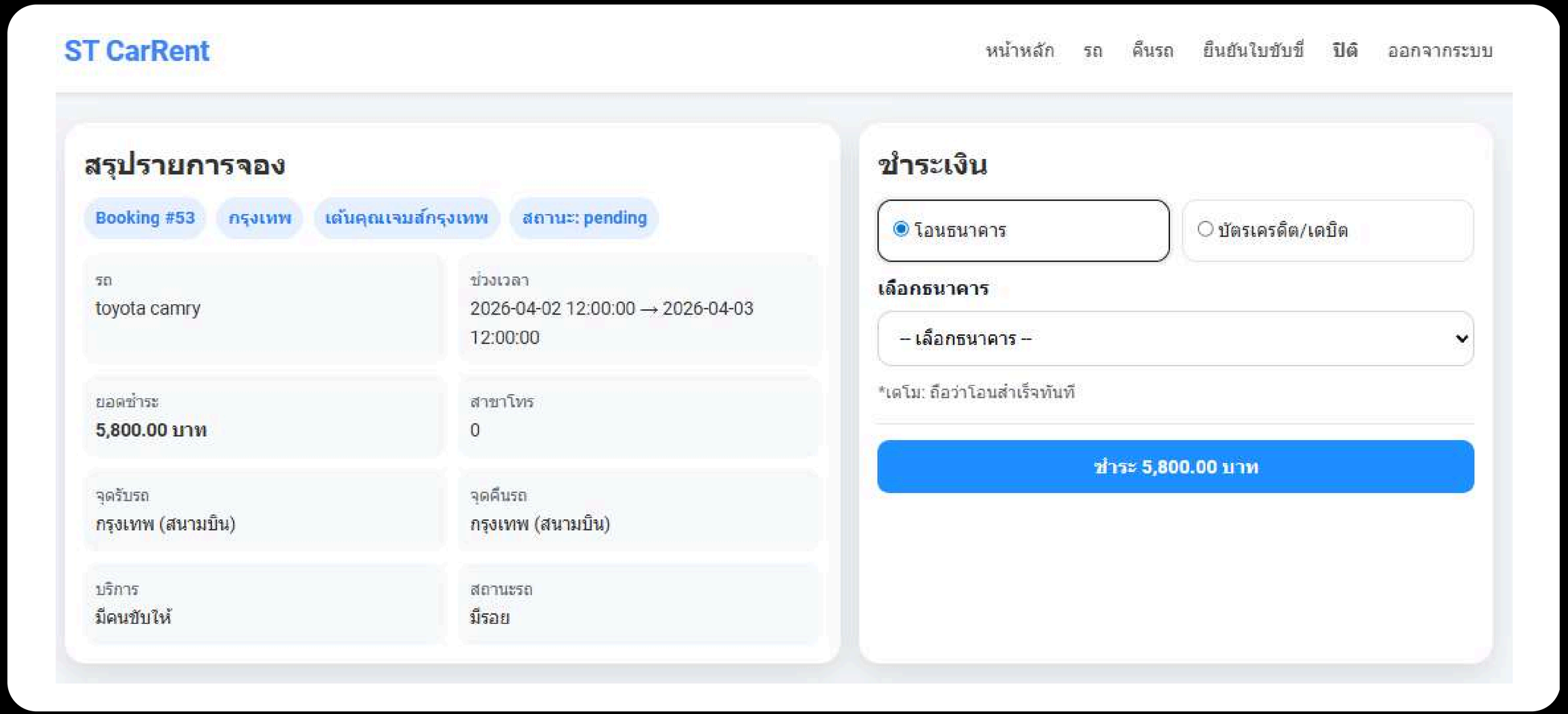
Web-Application

```
        $stmt = mysqli_prepare($connect, "
          INSERT INTO booking
          (vehicle_id, account_id, period_type_id, start_datetime, end_datetime, booking_status, total_price, service_type_id, Pickup_location_id, Dropoff_locaton_id)
          VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
        ");
        if(!$stmt){
          mysqli_rollback($connect);
          $errors[] = "Prepare insert ไม่ผ่าน: " . mysqli_error($connect);
        }else{
          $status = 'pending';
          mysqli_stmt_bind_param(
            $stmt,
            "iiisssdiii",
            $carId, $account_id, $period_id, $sd, $ed, $status, $total_price, $service_id, $location_id, $location_id
          );
          if(!mysqli_stmt_execute($stmt)){
            mysqli_rollback($connect);
            $errors[] = "บันทึกการจองไม่สำเร็จ: " . mysqli_error($connect);
          }else{
            $booking_id = mysqli_insert_id($connect);
            mysqli_commit($connect);
            header("Location: payment.php?booking_id=" . $booking_id);
            exit;
          }
        }
      }
    }catch(Throwable $e){
      mysqli_rollback($connect);
      $errors[] = "เกิดข้อผิดพลาด: " . $e->getMessage();
    }
  }
}
```

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจองลงในฐานข้อมูล Prepared Statement (mysqli_prepare, bind_param, execute) เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตาราง booking พร้อมกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น pending โดยหากสำเร็จจะทำการ commit และ redirect ไปยังหน้าชำระเงิน

Web-Application

payment



Web-Application

payment

```php
#เช็ตว่ามีaccount_idไหม ถ้าไม่มีจะกลบไปหน้าlogin
if (!isset($_SESSION['account_id'])) {
    header('Location: login.php?redirect=' . urlencode('payment.php'));
    exit;
}
$account_id = (int)$_SESSION['account_id'];

$booking_id = isset($_GET['booking_id']) ? (int)$_GET['booking_id'] : 0;
if ($booking_id <= 0) {
    die('ไม่พบ booking_id');
} #เอาค่าbookking ถ้าไม่มีคืน 0
```

หน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ โดยตรวจสอบตัวแปร **$_SESSION['account_id']** หากไม่มีค่าจะแสดงว่าผู้ใช้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และทำการ redirect ไปยังหน้า login.php จากนั้นระบบจะรับค่า booking_id จากตัวแปร $_GET['booking_id'] พร้อมตรวจสอบว่าค่ามีความถูกต้อง (ต้องมากกว่า 0)

Web-Application

```
$bk = fetch_one(
  $connect,
  "SELECT
      b.booking_id,b.vehicle_id,b.account_id,b.period_type_id,b.start_datetime,b.end_datetime,b.booking_status,b.total_price,b.created_at,
      b.service_type_id, b.`Pickup_location_id`,b.`Dropoff_locaton_id`,v.brard AS brand,v.model,v.color,v.seat_count,v.price_per_day,v.price_hour,
      v.image,v.status AS vehicle_status,s.shop_name,s.phone AS shop_phone,p.province_name,
      l1.Location_name AS pickup_location_name,
      l1.Location_type AS pickup_location_type,
      l2.Location_name AS dropoff_location_name,
      l2.Location_type AS dropoff_location_type,
      st.service_name,
      st.service_price
   FROM booking b
   LEFT JOIN vahicle v ON v.vahicle_id = b.vehicle_id
   LEFT JOIN rentalshop s ON s.shop_id = v.shop_id
   LEFT JOIN province p ON p.province_id = s.province_id
   LEFT JOIN location l1 ON l1.`Location_id(True)` = b.`Pickup_location_id`
   LEFT JOIN location l2 ON l2.`Location_id(True)` = b.`Dropoff_locaton_id`
   LEFT JOIN servicetype st ON st.service_type_id = b.service_type_id
   WHERE b.booking_id = ?
   LIMIT 1",
  'i',
  [$booking_id]
);

if (!$bk) { #เช็คว่ามีบุคกิ้งจริงมั้ย
  die('ไม่พบรายการจองนี้');
}
if ((int)$bk['account_id'] !== $account_id) { #เช็คสิท account login= account booking ไหม
  die('คุณไม่มีสิทธิ์ดูรายการนี้');
}

$banks = fetch_all($connect, 'SELECT bank_id, bank_name FROM bank ORDER BY bank_id'); #ดึงรายชื่อธนาคารทั้งหมด
```

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่**ดึงข้อมูลการจองจากฐานข้อมูล**โดยใช้ตัวแปร **$booking_id** และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร $bk ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากหลายตารางที่เชื่อมกัน เช่น vehicle, location และ service จากนั้นมีการตรวจสอบว่าข้อมูลมีอยู่จริงหรือไม่ และดึงข้อมูลธนาคารด้วย

Web-Application

```php
$errors = [];
$success = '';

$existingPay = fetch_one( #บุคกิ้งนี้จ่ายเงินแล้วหรือยัง
  $connect,
  'SELECT payment_id, payment_status FROM payment WHERE booking_id = ? LIMIT 1',
  'i',
  [$booking_id]
);

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { #เช็คว่ากดซับมิตไหม
  if ($existingPay) { #ถ้ามี reccord payment อยู่แล้ว ใส่ error
    $errors[] = 'รายการนี้มีการสร้าง Payment แล้ว (payment_id: ' . $existingPay['payment_id'] . ')';
  } else {
    $method = trim($_POST['payment_method'] ?? '');
    if ($method !== 'bank' && $method !== 'card') { #วิทีการจ่ายเงินต้องระบุค่า
      $errors[] = 'กรุณาเลือกวิธีชำระเงิน';
    }

    $amount = (float)($bk['total_price'] ?? 0); #เอาราคาจากบุคกิ้งมา
    if ($amount <= 0) { #ถ้าน้อยกว่า 0 ผิด
      $errors[] = 'ยอดชำระไม่ถูกต้อง';
    }

    $bank_id = null;
    $card_holder_name = trim($_POST['card_holder_name'] ?? '');
    $card_number = preg_replace('/\D+/', '', ($_POST['card_number'] ?? ''));
    $expiry_month = (int)($_POST['expiry_month'] ?? 0);
    $expiry_year = (int)($_POST['expiry_year'] ?? 0);
    $cvv = preg_replace('/\D+/', '', ($_POST['cvv'] ?? ''));

    if ($method === 'bank') { #ถ้าUser โอนธนาคาร ต้องเลือกธนาคารด้วย
      $bank_id = (int)($_POST['bank_id'] ?? 0);
      if ($bank_id <= 0) {
        $errors[] = 'กรุณาเลือกธนาคาร';
      }
    }

    if ($method === 'card') { #ถ้าใส่ข้อมูลบัตรต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
      if ($card_holder_name === '') $errors[] = 'กรุณากรอกชื่อบนบัตร';
      if (strlen($card_number) < 12) $errors[] = 'เลขบัตรไม่ถูกต้อง';
      if ($expiry_month < 1 || $expiry_month > 12) $errors[] = 'เดือนหมดอายุไม่ถูกต้อง';
      if ($expiry_year < 2000) $errors[] = 'ปีหมดอายุไม่ถูกต้อง';
      if (strlen($cvv) < 3) $errors[] = 'CVV ไม่ถูกต้อง';
    }
```

- ตรวจสอบการชำระเงิน โดยตรวจสอบว่ามีการชำระเงินสำหรับ booking นี้แล้วหรือไม่ ผ่านตัวแปร **$existingPay** เพื่อป้องกันการชำระเงินซ้ำ จากนั้น

- ตรวจสอบวิธีการชำระเงิน ผ่านตัวแปร **$method** และ

- ความถูกต้องของจำนวนเงิน $amount และ

- ตรวจสอบการชำระ เช่น ข้อมูลธนาคารต้องมี ($bank_id) หรือข้อมูลบัตรเครดิต ($card_holder_name, $card_number, $expiry_month, $expiry_year, $cvv) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึก

Web-Application

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { #เช็คว่ากดซับมิตไหม
  } else {

    if (empty($errors)) {
      $payment_method_db = ($method === 'bank') ? 'transfer' : 'card';
      if ($method === 'card') {
        $payment_status_db = 'paid';
        $newBookingStatus = 'confirmed';
      } else {
        $payment_status_db = 'unpaid';
        $newBookingStatus = 'pending';
      }

      mysqli_begin_transaction($connect);

      try {
        $card_payment_id = null;

        if ($method === 'card') {
          $card_last4 = substr($card_number, -4);

          $stmtCard = mysqli_prepare(
            $connect,
            'INSERT INTO cardpayment (card_holder_name, expiry_month, expiry_year, card_number, card_last4digits) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)'
          );
          if (!$stmtCard) {
            throw new Exception('Prepare CardPayment ไม่ผ่าน: ' . mysqli_error($connect));
          }

          mysqli_stmt_bind_param(
            $stmtCard,
            'siiss',
            $card_holder_name,
            $expiry_month,
            $expiry_year,
            $card_number,
            $card_last4
          );

          if (!mysqli_stmt_execute($stmtCard)) {
            throw new Exception('Insert CardPayment ไม่สำเร็จ: ' . mysqli_error($connect));
          }

          $card_payment_id = mysqli_insert_id($connect);
        }

        $stmtPay = mysqli_prepare(
          $connect,
          'INSERT INTO payment (booking_id, amount, payment_method, payment_status, bank_id, card_payment_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)'
        );
```

บันทึกข้อมูลการชำระเงิน โดยเริ่มจากการกำหนดตัวแปร **$payment_method_db** และ **$payment_status_db** ตามวิธีการชำระเงิน จากนั้น

ใช้ **Transaction** (mysqli_begin_transaction) เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ในกรณีที่ชำระด้วยบัตร จะมีการบันทึกข้อมูลบัตรลงในตาราง cardpayment และนำ card_payment_id ไปเชื่อมกับตาราง payment ก่อนทำการ INSERT ข้อมูลการชำระเงินลงในฐานข้อมูล

Web-Application

```php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { #เช็คว่ากดซับมิตไหม
  } else {
    if (empty($errors)) {
      try {
        $stmtPay = mysqli_prepare(
        );
        if (!$stmtPay) {
          throw new Exception('Prepare Payment ไม่ผ่าน: ' . mysqli_error($connect));
        }

        mysqli_stmt_bind_param(
          $stmtPay,
          'idssii',
          $booking_id,
          $amount,
          $payment_method_db,
          $payment_status_db,
          $bank_id,
          $card_payment_id
        );

        if (!mysqli_stmt_execute($stmtPay)) {
          throw new Exception('Insert Payment ไม่สำเร็จ: ' . mysqli_error($connect));
        }

        $new_payment_id = mysqli_insert_id($connect);

        $st = mysqli_prepare($connect, 'UPDATE booking SET booking_status = ? WHERE booking_id = ?');
        if ($st) {
          mysqli_stmt_bind_param($st, 'si', $newBookingStatus, $booking_id);
          mysqli_stmt_execute($st);
        }

        mysqli_commit($connect);
        $success = 'ชำระเงินสำเร็จ! (payment_id: ' . $new_payment_id . ')';
        $existingPay = ['payment_id' => $new_payment_id, 'payment_status' => $payment_status_db];
      } catch (Throwable $e) {
        mysqli_rollback($connect);
        $errors[] = $e->getMessage();
      }
    }
  }
}
```

หน้าที่บันทึกข้อมูลการชำระเงินลงในตาราง payment

โดยใช้ Prepared Statement และทำการ bind ตัวแปรต่าง ๆ เช่น $booking_id, $amount, $payment_method_db และ $payment_status_db จากนั้นเมื่อบันทึกสำเร็จจะดึงค่า $new_payment_id

และทำการอัปเดตสถานะการจองในตาราง booking

ผ่านตัวแปร **$newBookingStatus**



จัดทำโดย

นางสาวกมลชนก แสนคำยอ 67050009

นางสาวนิษฐา บุญธรรม 67050295

นางสาวพรชนัน พันธ์นุรัตน์ 67050359

นางสาวรินลณี สาสกุล 67050487

นางสาวอัญชิสา ตงทอง 67050631

นางสาวญาณิศา ทันใจชน 67050774

นางสาวญานิกา สำราญศิลป์ 67050777

นางสาวประทินนา เหมืองจา 67050948

นายปิติ วงษ์สกุล 67050977